

Objetivos

Parte 1: Modificar sus cosas

Parte 2: Probar lo modificado

Trasfondo/Escenario

En esta actividad, modificará el dispositivo IoT de la cámara de seguridad creado en la actividad anterior.

Instrucciones

Parte 1: Modificar sus cosas

Paso 1: Guarde el icono del dispositivo del archivo de instrucciones.

- Abra el archivo de instrucciones HTML para esta actividad si aún no está abierta.
- Haga clic derecho en la imagen a continuación y seleccione la opción para guardar la imagen como archivo en su computadora. Esto debe hacerse a partir del documento de instrucciones; no se puede hacer desde la ventana de instrucciones de Packet Tracer.
- Guarde la imagen en una carpeta donde pueda encontrarla fácilmente.



Paso 2: Agregue un icono de dispositivo adicional.

- En el archivo de Packet Tracer para esta actividad, haga clic en la **Security Camera** (cámara de seguridad) en el espacio de trabajo de Packet Tracer y haga clic en la pestaña **Config**.
- Haga clic en el botón **Advanced** (Avanzado) en la parte inferior derecha de la ventana de configuración del dispositivo y luego haga clic en la pestaña **Thing Editor** (Editor de cosas). Asegúrese de que la pestaña **Propiedades** esté abierta. Verá el icono de la cámara de seguridad con la que trabajó en la última actividad.
- Haga clic en el botón **New** (Nuevo). Esto le permitirá agregar un segundo gráfico para la cámara de seguridad. Busque el archivo que guardó en su computadora en el Paso 1 y haga clic en **Open** (Abrir) para insertar la imagen. Esta imagen representará la cámara de seguridad cuando se active por movimiento, como lo indica la luz roja.
- A continuación, haga clic en la pestaña **Rules** (Reglas).
- Haga clic en el botón **Add** (Agregar).
- Haga clic en la columna **Sub Component** (Subcomponente) y seleccione **Security Camera** en el menú desplegable.
- El **Slot Value** (valor de ranura) debe cambiar a LOW (BAJO) y la **Image** (Imagen) debe mostrar la imagen de la cámara de seguridad que se utilizará como icono cuando la cámara no esté activa (la cámara sin el punto rojo).
- Haga clic en el botón **Add** (Agregar).
- Haga clic en la columna **Sub Component** y seleccione Cámara de seguridad en el menú desplegable nuevamente.
- Haga clic en la columna **Slot Value** (Valor de ranura) y seleccione **HIGH** (ALTO); haga clic en la columna **Image** (Imagen) y seleccione la imagen de la cámara de seguridad que se utilizará como icono activado (la cámara con el punto rojo). Este es el archivo que guardó en el paso 1.

Paso 3: Copie el código de programación de un dispositivo IoT existente.

- Vea el código de programación existente haciendo clic en la pestaña **Programming** (Programación). Tenga en cuenta que hay un código mínimo para el dispositivo.

Nota: Es posible que deba hacer doble clic en **Blink (JavaScript)** y hacer doble clic en **main.js** para ver el código.

- Minimice la ventana de configuración de la **Security Camera** (cámara de seguridad).
- Para copiar código de un dispositivo de Packet Tracer IoT existente, agregue el dispositivo **Motion Detector** (Detector de movimiento) IoT al espacio de trabajo de Packet Tracer. Puede encontrarlo en **End Devices > Home** (Dispositivos finales > Inicio) en el cuadro de selección de dispositivos. Agregará la funcionalidad del detector de movimiento a la cámara de seguridad copiando el código del detector de movimiento a la cámara de seguridad.
- Haga clic en el **Motion Detector** y haga clic en la pestaña **Config**, haga clic en el botón **Advanced** (Avanzado) y luego en la pestaña **Programming**.
- En la pestaña **Programming**, haga clic en *** Motion Detector (JavaScript)** en el panel izquierdo y haga clic en **Open** (Abrir).
- Haga clic en **main.js** en el panel izquierdo y haga clic en **Open**. Esto abre el código asociado con el Detector de movimiento en el panel de edición de código a la derecha.

- g. Deberá copiar todo el script. Para seleccionar todo el script de programación, haga clic en el panel de edición de código y presione **Ctrl + A** en el teclado. Con todas las secuencias de comandos seleccionadas, haga clic en **Copy** (Copiar) en el menú del panel de edición de código.
- h. Cierre la ventana de configuración del **Motion Detector** y elimine el dispositivo del Detector de movimiento.

Paso 4: Cree un nuevo script en la cámara de seguridad.

- a. Para pegar el código copiado en el dispositivo IoT de la cámara de seguridad, vuelva a abrir la ventana **Security Camera** y seleccione la pestaña **Programming** si aún no está seleccionada.
- b. Haga clic en .. (dos puntos) en el panel izquierdo y haga clic en **Open** (Abrir) para que la ventana muestre **Blink (JavaScript)**.
- c. Haga clic en el botón **New** (Nuevo) arriba del panel izquierdo para crear un archivo nuevo. Esto abre la ventana **Create File** (Crear archivo).
- d. En la ventana **Create File** (Crear archivo), cree un nuevo proyecto de programación; escriba **Security Camera** en el cuadro **Name** (Nombre) y haga clic en **Create** (Crear).
- e. Para ver el nuevo proyecto que acaba de crear, haga clic en .. (dos puntos) en el panel izquierdo y haga clic en **Open**.
- f. Observe que ahora hay un proyecto de **Security Camera (JavaScript)** en el panel izquierdo. Haga clic en el proyecto **Security Camera** y haga clic en **Open**.
- g. Haga clic en **main.js** y haga clic en **Open**.
- h. Ahora puede pegar el código copiado desde el Detector de movimiento en el panel de edición de código a la derecha. Haga clic en el panel de edición de código y haga clic en el botón **Paste** (Pegar) para pegar el código copiado.

Paso 5: Edite el código de programación de la cámara de seguridad.

- a. El código que copió del **Motion Detector** (Detector de movimiento) debe editarse para cambiar el valor de tipo de **Motion Detector** (Detector de movimiento) a **Security Camera** (Cámara de seguridad). Para ello, haga clic en la línea que dice `type: "Motion Detector"` en el panel de edición de código. En este caso, es la línea 8.
- b. Cambie la línea `type: "Motion Detector"`, a `type: "Security Camera"`
Tenga en cuenta que las comillas y las comas al final de la declaración son obligatorias.
- c. Ejecute el programa haciendo clic en el botón **Run** (Ejecutar).

Parte 2: Probar lo modificado

Paso 1: Registre la cámara de seguridad con el servidor de registro de IoT.

- a. En la ventana de configuración de la cámara de seguridad, haga clic en la pestaña **Config**.
- b. En la sección **IoT Server** del panel de la derecha, haga clic en el botón de radio **Remote Server** (Servidor remoto). IoT Registration Server es remoto porque está conectado a una red que está fuera de la red doméstica. c. Ingrese la **Server Address** como **203.0.0.3**.
- d. Ingrese **home** como **User Name** (nombre de usuario) y **home** como **Password** (contraseña).
- e. Haga clic en el botón **Connect** (Conectar) o **Refresh** (Actualizar) para iniciar la conexión.

Paso 2: Monitor and test the thing from the IoT Server.

- a. Acceda al servidor de registro de IoT desde la **Tablet** (tableta). Haga clic en el icono **Tablet** para abrir la ventana de configuración. Haga clic en el icono del **Web Browser** (navegador web) en la pestaña **Desktop** (Escritorio). En la ventana del navegador web, introduzca la URL del IoT Registration Server, **home.com** y haga clic en **Go** (Ir).
- b. En el panel de **Registration Server Login** (inicio de sesión del servidor de registro), escriba las siguientes credenciales y haga clic en **Connect** (Conectar).
 - o Username: **home**
 - o Password: **home**
- c. En el panel **IoTServer - Devices**, haga clic en la **Security Camera** para expandir la información del dispositivo. Observe que la **Security Camera** está encendida pero no activada (**On**), como lo indica el punto rojo.
- d. Quite la ventana de configuración de la **Tablet** (tableta). Debe estar visible junto al espacio de trabajo de PT..
- e. Mantenga presionada la tecla **Alt** en el teclado y mueva el puntero del mouse sobre el icono de la **Security Camera**. Esto significa movimiento que la cámara debe detectar.
- f. Observe que el icono cambiará a la imagen con el punto rojo. En la ventana del navegador de la tableta, el estado de la cámara de seguridad cambia a activado, como lo indica el punto verde en la pantalla de la cámara de seguridad. Si no se

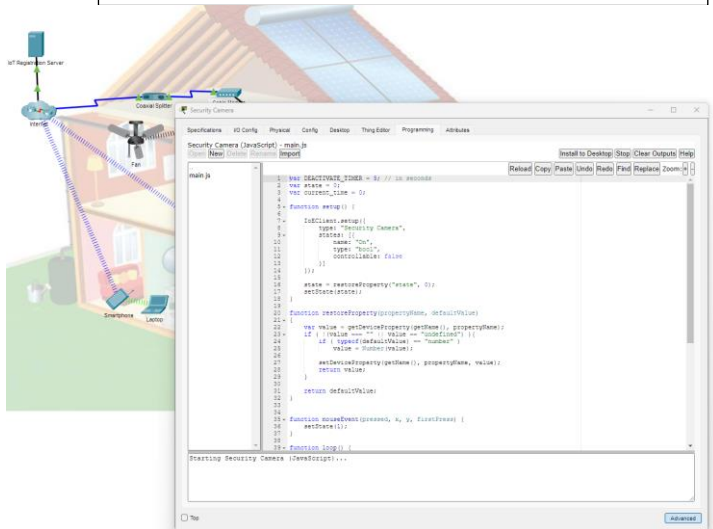
detecta movimiento adicional, la cámara de seguridad volverá a estar desactivada después de un breve retraso. Verá que el punto verde se vuelve rojo y el icono de la cámara desactivada en el espacio de trabajo.

- g. También puede controlar los demás dispositivos registrados en el servidor. El servidor de registro proporciona una manera de controlar la red de IoT doméstica desde cualquier dispositivo terminal que esté conectado a Internet. Intente controlar los demás dispositivos y observe los resultados en la interfaz del servidor de registro y el espacio de trabajo.

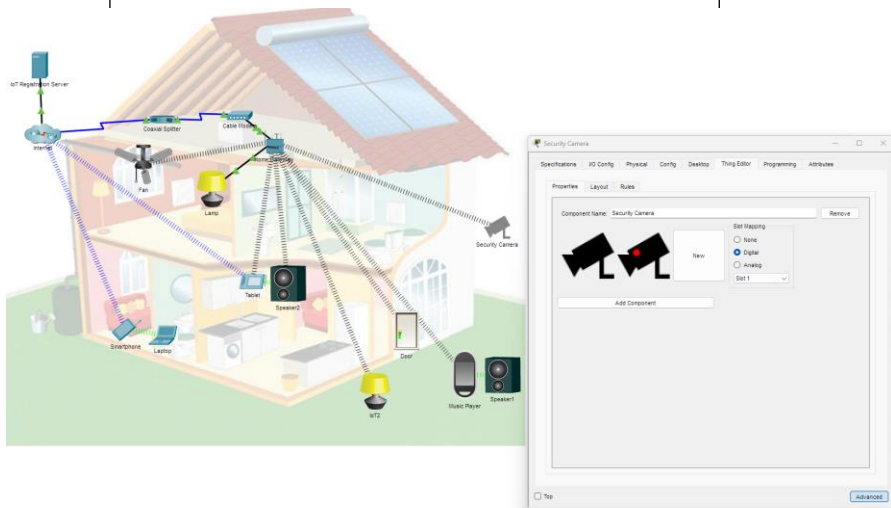
Paso 3: Experimente

- a. Experimente agregando otros tipos de dispositivos de IoT y editando la programación de esos dispositivos para realizar diferentes funciones.
- b. Cierre Packet Tracer.

Evidencia 1: Código modificado en cámara



Evidencia 2: Código modificado en cámara



Evidencia 3: Edición de cámara en estado activo

